

河南省高等学校信息技术应用创新大赛

作品设计方案

赛题二：碳足迹·全民绿色生活碳积分与减排指南

作品名称：零屿（Zero Isle）

参赛赛题：赛题二 · 碳足迹

作品类别：纯北向应用开发（手机 / 平板）

文档版本：V1.0

完成日期：2026 年 10 月

设计摘要

零屿（Zero Isle）是一款基于 OpenHarmony 开发的碳足迹记录与碳积分激励应用，响应国家「双碳」战略与赛题二「碳足迹·全民绿色生活碳积分与减排指南」的要求，面向高校学生及广大追求绿色生活方式的用户。应用以内置碳排放因子库（5 大类 30 项因子）为核心，提供手动选择、一句话语义、拍照识别、电表抄表、扫码解析、互动仪器、对话式智能体共七种录入通道，自动将日常低碳行为折算为减排量（kgCO₂e）并累计个人碳足迹；以 Canvas 自绘的折线图、柱状图、饼图与雷达图呈现近 7 天、近 30 天、近 6 个月及全部周期的减排趋势、分类占比与碳画像，支持逐级下钻查看明细。

在激励体系上，应用构建了「日常任务+周期挑战+八枚徽章+岛币商城+电子植树证书」的完整闭环，行为核算、任务奖励与权益兑换全程可追溯。创新拓展方面：其一，基于分布式 KV 库实现超级终端多设备碳账本自动同步，并通过带设备标识与昵称的本地积分包实现跨账号的家庭碳积分合并统计；其二，构建端侧 AI 录入矩阵，融合 OCR 文字识别、二维码检测、语义解析与语音交互，并引入大模型混合增强架构（失败自动降级本地规则）；其三，按城市碳普惠开放平台协议设计本地模拟层（OAuth 2.0 鉴权、统一响应信封、幂等上报），实现平台碳积分的同步上报、权益兑换与家庭账本合并的完整闭环；其四，提供基于个人数据的个性化低碳建议、每日定时任务提醒、对话式碳账本管家「岛灵」与年度碳账单海报分享。

应用全程零第三方依赖、全离线可用，采用统一的主题与动效设计系统，支持深浅色三态外观。模拟器实测冷启动至首帧约 1.1 秒，前台稳定运行内存约 85 MB，安装包 14.64 MB（含 12 幅科普插画）。

关键词：**OpenHarmony**；**碳足迹**；**碳普惠**；**碳积分**；**分布式数据同步**；**端侧 AI**

目 录

- 1 作品概述.....2
 - 1.1 选题背景.....2
 - 1.2 作品简介.....2
 - 1.3 设计目标.....3
 - 1.4 赛题需求覆盖总览.....3
- 2 需求分析与设计思路.....3
 - 2.1 用户画像与使用场景.....4
 - 2.2 总体设计思路.....4
 - 2.3 信息架构.....4
 - 2.4 界面与交互设计语言.....5
- 3 总体设计.....5
 - 3.1 技术架构.....5
 - 3.2 工程模块划分.....6
 - 3.3 数据存储设计.....6
 - 3.4 主题与动效设计系统.....7
- 4 功能实现逻辑（赛题主要功能）8
 - 4.1 低碳行为核算.....8
 - 4.1.1 碳排放因子库.....8
 - 4.1.2 核算模型与积分规则.....8

4.1.3 七通道录入矩阵.....	9
4.2 数据可视化看板.....	9
4.3 碳积分激励体系.....	10
4.4 双碳科普专栏.....	10
4.5 本地数据管理.....	11
5 创新拓展功能实现.....	11
5.1 超级终端多设备同步与家庭碳积分合并.....	11
5.2 端侧 AI 能力.....	12
5.3 城市碳普惠平台对接（模拟层）.....	12
5.4 智能服务.....	13
6 软硬件选型.....	13
6.1 开发环境.....	13
6.2 系统能力选型.....	14
6.3 权限声明.....	14
6.4 硬件环境.....	15
6.5 零第三方依赖说明.....	15
7 系统测试.....	15
7.1 测试环境与方法.....	15
7.2 功能测试.....	16
7.3 性能测试.....	16
7.4 异常场景与兼容性测试.....	17
7.5 测试结论.....	18

8 总结与展望..... 18

8.1 工作总结..... 18

8.2 后续优化方向..... 18

附录 A 碳排放因子库全表..... 19

注：本目录由域代码生成。如编辑文档后页码变动，请在目录上单击右键并选择「更新域」以刷新页码。

1 作品概述

1.1 选题背景

实现碳达峰、碳中和是我国对国际社会作出的庄严承诺，也是经济社会全面绿色转型的战略方向。「双碳」目标的实现不仅依赖能源结构与产业结构的调整，更需要全社会公众在日常生活中的广泛参与。碳普惠机制正是连接个人行为与减碳目标的关键纽带：对公众的节能减碳行为进行量化记录与赋值，通过积分兑换权益等方式形成正向激励，让「低碳行为可记录、绿色贡献可衡量、环保参与有回报」。

河南省高等学校信息技术应用创新大赛赛题二「碳足迹·全民绿色生活碳积分与减排指南」要求基于 OpenHarmony 开发一款单机版碳足迹记录应用：依托内置碳排放因子库自动核算出行、节水节电、旧物回收、光盘行动等日常低碳行为的减排量，累计个人碳足迹，并以积分激励机制帮助用户养成绿色生活习惯。同时，赛题鼓励在鸿蒙特色能力（多设备同步）、端侧 AI、平台对接与智能服务四个方向进行创新拓展。

高校校园是践行低碳生活的天然场景：骑行与公交通勤、食堂光盘、宿舍节电节水、旧物回收等行为高频发生且易于量化。本作品「零屿」正是在这一背景下设计开发的，希望以低门槛的记录方式与可感知的成长激励，让绿色生活从口号变成每天可坚持的行动。

1.2 作品简介

零屿（Zero Isle）是一款基于 OpenHarmony（ArkTS / ArkUI）开发的碳普惠生活记录应用，作品名寓意「从零开始的岛屿」——把每一次绿色行为，变成一座看得见生长的岛屿。用户记录的每一笔低碳行为都会折算为减排量并转化为岛屿「生态值」，驱动个人岛屿从灰屿、青屿、绿屿、森屿到生态屿的五个阶段逐步生长，让抽象的减碳贡献获得直观、持续的视觉反馈。

应用主框架由五个页签构成：「岛」为岛屿成长主页，呈现生态值驱动的岛屿场景动画与核心数据总览；「记」为行为录入页，提供因子选择、一句话语义、拍

照识别、电表抄表、扫码解析等多种录入方式；「析」为碳足迹看板，提供多周期趋势、分类占比、碳画像雷达与等价物换算；「营」为任务营，承载每日任务、周期挑战、徽章墙与岛币商城；「验」为碳知实验室，内置双碳科普专栏与低碳互动计算器。在此基础上扩展岛灵智能体对话、城市碳普惠平台、宿舍碳排周榜、年度碳账单海报、备份与统计报表、桌面服务卡片等功能页面，形成完整的碳足迹管理与激励闭环。

1.3 设计目标

围绕赛题要求与用户体验，本作品确立了四项可衡量的设计目标：（1）核算准确可信——建立覆盖校园高频场景的内置因子库，核算口径统一透明，录入即得结果；（2）激励可持续——以岛屿成长为主线，任务、徽章、商城、证书层层递进，形成长期使用动力；（3）使用零门槛——全部数据本地存储、全功能离线可用，录入通道覆盖从「点选」到「说一句话」「拍一张照」的不同习惯；（4）创新有纵深——在鸿蒙分布式能力、端侧 AI、平台对接与智能服务四个方向均有可现场演示的落地实现，而非概念展示。

1.4 赛题需求覆盖总览

本作品对赛题二的五项主要功能全部完整实现，对四项创新拓展功能均有真实落地的工程实现。表 1-1 给出逐项覆盖情况，具体实现逻辑见第 4 章与第 5 章。

表 1-1 赛题需求覆盖总览

赛题要求	零屿实现	实现深度
主要① 低碳行为核算	5 大类 30 项因子库，七种录入通道，减排量与积分自动核算	完整可演示
主要② 数据可视化看板	折线/柱状/饼图/雷达图，四种周期口径，分类下钻明细	完整可演示
主要③ 碳积分激励体系	每日/周任务、8 枚徽章、岛币商城、电子植树证书闭环	完整可演示
主要④ 双碳科普专栏	12 篇图文科普，分类检索、收藏、每日一签、互动计算器	完整可演示

赛题要求	零屿实现	实现深度
主要⑤ 本地数据管理	JSON 全量备份恢复、四段式 CSV 报表、系统级备份接入	完整可演示
创新① 鸿蒙特色能力	分布式 KV 多设备同步+家庭碳积分合并（积分包/分布式双通道）	真实落地
创新② 端侧 AI 能力	OCR/扫码/语义/语音端侧录入矩阵，LLM 混合增强	完整可演示
创新③ 平台对接	城市碳普惠平台协议模拟层，积分同步与权益兑换闭环	真实落地
创新④ 智能服务	个性化建议、每日提醒、岛灵智能体、年度海报分享	完整可演示

2 需求分析与设计思路

2.1 用户画像与使用场景

作品面向三类核心用户。第一类是在校大学生：通勤以骑行、公交、地铁为主，就餐高度集中在食堂，宿舍场景存在节电节水、垃圾分类、旧物回收等大量可量化行为，同时宿舍同学之间存在天然的比较与陪伴动机；第二类是关注低碳生活的家庭用户：家庭成员分别记录、合并统计，形成家庭碳账本；第三类是泛大众用户：希望通过轻量方式了解双碳知识、参与绿色生活。

典型使用旅程如下：清晨骑行上学，在「记」页说一句「骑车 3 公里」即完成录入；食堂用餐后点击「光盘打卡」领取每日任务奖励；晚上打开「析」页查看本周减排趋势与分类占比；周五在「营」页用攒下的岛币兑换限定徽章或电子植树证书；周末将周数据包发给舍友生成宿舍减排榜单，或在碳普惠平台页把累计减排同步为平台碳积分并兑换乘车券。整个过程无需联网，无需注册登录。

2.2 总体设计思路

激励可感知。坚持不把碳足迹做成「冰冷的记账本」：岛屿生态成长、生长仪式动效、图鉴收集、徽章证书构成一套游戏化语言，将长期主义的环保行为拆解为

即时可见的正反馈。岛屿五个阶段的场景配色、标志性物种与文案均随生态值阶段驱动，强化「我的行为在改变岛屿」的代入感。

数据可信赖。核算口径是碳足迹应用的生命线。作品内置 30 项因子并逐条标注取值口径（如全国电网平均排放因子参考值、公交人均排放约为私家车的三分之一等），全部图表与积分共用同一核算结果，统计周期文案与实际窗口严格一致，明细可逐条追溯与更正，避免「数字游戏」式激励。

使用零门槛。全功能离线可用，数据全部本地存储；录入通道覆盖点选、语音、拍照、扫码等不同交互习惯；对分布式同步、语音识别、大模型增强等依赖环境或网络的能力，均设计优雅降级路径，能力不可用时提示清晰、主流程不受影响。

2.3 信息架构

应用采用「五页签主框架+功能二级页」的信息架构，如图 2-1 所示。五个页签对应「看—记—析—玩—学」的用户心智：岛屿主页承载成长激励与数据总览，录入页承载全部核算入口，看板承载分析与下钻，任务营承载激励体系，实验室承载科普与工具；智能体、碳普惠平台、周榜、海报等扩展能力作为二级页面按需进入，保持主框架简洁。



图 2-1 应用信息架构

2.4 界面与交互设计语言

视觉上采用「仿生有机」设计语言：以海洋绿松石为品牌色系，卡片圆角、柔和投影与低饱和插画营造自然亲和的感受；全组件基于统一的主题令牌（颜色、圆

角、字号、间距）与动效令牌（转场时长、曲线）构建，支持浅色、深色与跟随系统三种外观模式，深色模式以「墨绿松石夜」品牌配色定制，并非简单反色。交互上注重反馈仪式感：行为入库时岛屿产生双波纹扩散与增益浮字，图表提供无障碍描述，关键破坏性操作（删除记录、清空数据、生成演示数据）均设二次确认。

3 总体设计

3.1 技术架构

应用基于 OpenHarmony 的 ArkTS / ArkUI 声明式开发范式构建，采用分层架构设计，自上而下分为产品体验层、扩展页面层、业务服务层、数据持久层与系统能力层五层，如图 3-1 所示。页面层只负责状态渲染与交互编排；全部业务规则收敛在服务层的八个无界面服务模块中；数据读写统一经由数据持久层的数据库门面完成，页面不直接接触底层存储；最底层通过系统 Kit 调用 OpenHarmony 端侧能力。分层依赖单向清晰，任一实现的替换（例如碳普惠模拟层替换为 HTTP 客户端）不影响上层逻辑。

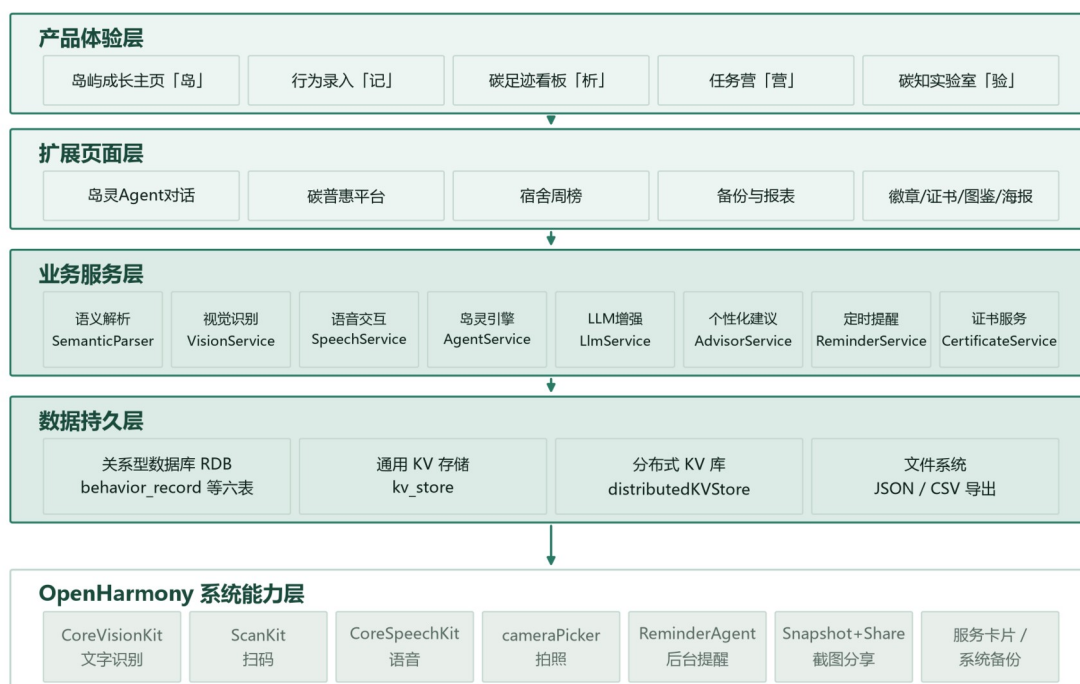


图 3-1 总体技术架构

3.2 工程模块划分

工程遵循职责单一的目录组织，全部业务代码约 1.3 万行 ArkTS，零第三方依赖。各模块职责划分如表 3-1 所示。

表 3-1 工程模块划分

模块路径	职责
pages/（5 个页签）	岛屿主页、行为录入、碳足迹看板、任务营、碳知实验室
pages/（二级页面）	岛灵对话、碳普惠平台、宿舍周榜、记录明细、备份导出、徽章墙、证书、图鉴、海报、设置
service/	语义解析、视觉识别、语音交互、智能体、大模型增强、个性化建议、定时提醒、证书、分布式同步、演示数据
data/	数据库门面（RDB 六表+KV）、碳排放因子库
model/	数据模型与游戏化配置（任务、徽章、商城、岛屿阶段、图鉴物种）
components/	Canvas 自绘图表（折线/柱状/饼图/雷达）、岛屿场景动画、场景条与收集品组件
common/	主题令牌、动效令牌、通用工具（提示、事件、文本转义）
widget/ + entryformability	2×2 桌面服务卡片（离线直读数据库，30 分钟定时刷新）
entrybackupability	系统级备份恢复接入

3.3 数据存储设计

本地存储以关系型数据库（RDB）为核心，共六张表，覆盖行为流水、任务领取、兑换消耗、奖励发放、权益凭证与通用键值六类数据，如表 3-2 所示。

表 3-2 RDB 数据表设计

表名	用途	关键字段
behavior_record	低碳行为流水（核心账本）	factor_id、category_id、amount、co2_kg、points、record_date、source、note
task_log	任务完成日志	task_id、finish_date
reward_log	任务奖励发放（防重复领取）	task_id、period_key、points

表名	用途	关键字段
exchange_log	岛币兑换流水	item、cost
voucher_log	碳普惠权益凭证（券包）	title、code、cost、created_at
kv_store	通用键值（设置、家庭账本、榜单、会话等）	key、value

核心表 `behavior_record` 的字段设计如表 3-3 所示。每条记录同时冗余分类与场景字段以支撑聚合查询，`co2_kg` 与 `points` 在写入时一次性计算固定，保证历史口径不受后续调整影响；`record_date`、`category_id`、`source` 三个高频查询列建立索引，保障大数据量下聚合与筛选性能。

表 3-3 `behavior_record` 核心表字段设计

字段	类型	说明
id	INTEGER	自增主键
factor_id	TEXT	因子编号（入库前经因子库合法性校验）
category_id	TEXT	行为大类（冗余，支撑分类聚合）
scene	TEXT	校园场景（通勤/宿舍/食堂/循环/通用）
amount	REAL	行为数量（公里、度、餐、件等）
unit	TEXT	数量单位
co2_kg	REAL	减排量 = amount × 因子（写入时固化）
points	INTEGER	岛币 = co2_kg × 10（写入时固化）
record_date	TEXT	记录日期（支持补录历史日期）
source	TEXT	录入来源（手动/语义/拍照/抄表/扫码等）
note / created_at	TEXT / INTEGER	用户备注与写入时间戳

除 RDB 外，应用以 `kv_store` 承载设置与轻量状态（外观模式、大模型密钥、科普收藏、家庭账本、周榜舍友、智能体会话等）；以分布式 KV 库承载跨设备同步的碳账本摘要；以应用沙箱文件承载 JSON 备份与 CSV 报表。「清空数据」接口

径精确区分：删除行为记录与任务、兑换、奖励、券包等进度数据，保留外观、昵称、密钥、收藏等用户设置，与界面文案严格一致。

3.4 主题与动效设计系统

`common/Theme.ets` 集中定义颜色、圆角、间距、字号等主题令牌，并配合资源目录的 `base` 与 `dark` 双套色值实现深浅色自动切换；`common/Motion.ets` 定义页面转场、卡片按压、生长动效等动效令牌（时长与曲线），保证全应用动效节奏一致。图表组件同样适配双主题，深色下重新映射轴线、网格与文字颜色，避免生硬反色。

4 功能实现逻辑（赛题主要功能）

4.1 低碳行为核算

4.1.1 碳排放因子库

内置因子库覆盖赛题要求的出行、节水节电、旧物回收、光盘行动四大类，并扩展绿色习惯类，共 5 大类 30 项因子，如表 4-1 所示。每项因子定义了名称、计量单位、减排系数与取值口径说明，取值参考公开发布的省级温室气体清单、全国电网平均排放因子及主流碳普惠平台的公允量级，完整因子表见附录 A。

表 4-1 碳排放因子库分类概览

大类	因子数	示例因子（单位：kgCO ₂ e/单位）	口径要点
绿色出行	8	骑行代替驾车 0.20/公里；地铁代替私家车 0.13/公里	按燃油车每公里约 0.2kg 及公共交通人均分摊折算
节水节电	6	节约用电 0.57/度；节约用水 0.30/吨	采用全国电网平均排放因子与供水污水处理能耗折算
光盘餐饮	5	光盘行动 0.25/餐；素食一餐 0.50/餐	按食物浪费碳排放系数折算
旧物回收	6	回收旧衣物 3.60/公斤；回收金属 5.00/公斤	采用再生利用替代原生材料的公开参考值
绿色习惯	5	自带购物袋 0.03/次；植树认养 10.00/棵	按一次性用品替代与树木年固碳量估算

4.1.2 核算模型与积分规则

个人碳足迹采用行为累加模型核算：减排量 E 为全部行为记录的折算之和，即 $E = \sum(a_i \times f_i)$ ，其中 a_i 为第 i 条行为的数量， f_i 为对应因子系数。积分体系采用双账本设计：应用内激励货币「岛币」按 $1 \text{ kgCO}_2\text{e} = 10$ 岛币折算，与任务奖励合并构成可用岛币；对接碳普惠平台的「碳积分」按 $1 \text{ kgCO}_2\text{e} = 1$ 碳积分折算，仅在用户主动「同步账本到平台」后计入平台账户，与岛币严格分账。写入时一次性计算并固化减排量与积分，入库前对因子编号做合法性校验，阻断非法数据污染账本。

4.1.3 七通道录入矩阵

围绕不同使用习惯设计七条录入通道，全部汇入同一张行为流水表并以来源字段溯源，如表 4-2 所示。

表 4-2 行为录入通道矩阵

通道	交互形式	技术实现	来源标记
手动选择	分类→因子→数量，实时预览减排与岛币	因子库联动 + 输入即时核算	手动
一句话语义	输入「昨天骑车 3 公里、光盘一餐」	语义解析规则引擎：中文数字、日期补录、时间归一、否定守卫	语义
拍照识别	拍摄/选择电表照片	cameraPicker + CoreVisionKit 文字识别（OCR），大图降采样后抽取读数	抄表
相册识别	选择光盘海报等图片	同上，识别文本经语义解析转行为	拍照
扫码录入	识别共享单车骑行码	ScanKit 二维码检测，解析 zeroisle://ride?km= 协议直读公里数	扫码
互动仪器	实验室通勤/节电/光盘三台计算器	参数化计算，与入库同源	碳知实验室
对话记账	与岛灵自然语言多轮对话	智能体引擎解析意图，多条记录一次入库，改账二次确认	语义

4.2 数据可视化看板

看板全部图表基于 Canvas 自绘实现，零图表库依赖，支持深浅色双主题与无障碍描述。折线图支持点击气泡查看单日数值，饼图支持扇区弹出与占比标注，雷达

图刻画五类行为的均衡度。趋势图周期口径如表 4-3 所示：日为近 7 天逐日折线，周为近 30 天按周柱状，月为近 6 个月按月柱状，年为全部数据按年柱状，文案与统计窗口严格一致。

表 4-3 看板周期口径设计

周期档位	统计窗口	图表形态	联动能力
近 7 天	近 7 日	逐日折线	分类筛选、饼图下钻
近 30 天	近 30 日	按周柱状（5 桶）	同上
近 6 个月	近 180 日	按月柱状	同上
全部	全部历史	按年柱状	同上

分类占比饼图与图例支持点击下钻：携带当前周期与分类参数跳转至记录明细页，逐条查看、搜索与删除；明细页汇总条实时给出该筛选下的条数、减排合计与岛币合计，实现「总一分一细」三级数据一致。等价物换算将累计减排折算为少开车公里数、种树棵数与节电度数，让数据更具传播感染力。

4.3 碳积分激励体系

激励体系由任务、徽章、商城与证书四部分构成。任务分每日任务（3 项）与本周挑战（4 项），每项任务以声明式判定式描述（如 `today_count:F01:1` 表示今日光盘 ≥ 1 餐、`week_sum:energy:5` 表示本周节电 ≥ 5 度），进度由数据库实时聚合得出；奖励按「任务+周期键」唯一发放，天然防止重复领取，周期键按日与自然周（周一 0 点起）刷新。徽章墙共 8 枚，覆盖累计减排、连续打卡与分类专项三类指标，随数据实时点亮。

表 4-4 岛币商城与兑换闭环

商品	价格	兑换结果	闭环设计
限定徽章卡	100 岛币	激活专属徽章	写入标记后跳转徽章墙展示
碳普惠平台券	200 岛币	平台权益券入券包	生成 ZP 权益码，落权益凭证表，跨体系积分互通

商品	价格	兑换结果	闭环设计
电子植树证书	500 岛币	颁发电子证书	以累计减排额与认植树种生成编号证书，可保存分享；唯一持有，防重复兑换

岛币获取与消耗全程留痕：任务发放写入奖励表，兑换写入消耗流水，可用岛币由两者实时轧差得出，杜绝账目歧义。

4.4 双碳科普专栏

碳知实验室内置 12 篇图文科普，主题涵盖碳达峰与碳中和基础概念、1+N 政策体系、碳普惠机制、范围一/二/三排放、碳标签等，内容口径与因子库保持一致，并配套 12 幅原创插画。专栏支持分类筛选与关键词搜索、收藏持久化；「每日一签」按日期轮换低碳小知识，培养打开习惯；三台互动计算器（通勤、节电、光盘）既是科普工具也是录入入口，计算结果可直接入账。

4.5 本地数据管理

备份恢复：JSON 全量备份采用分页流式导出（每页 500 条），避免大账本一次性载入内存；恢复导入按「日期+因子+数量」键集去重，重复导入同一备份不会双倍记账，导入结果分口径反馈（导入/失败/跳过重复/无效）。

统计报表：一键导出四段式 CSV 报表——报表概况、分类汇总、月度汇总、逐条明细，支持近 7 天/近 30 天/近 90 天/全部四种范围；文件携带 BOM 头保证 Excel 直接打开不乱码，字段级转义防止逗号注入，满足碳普惠平台申报与留存需求。

系统级备份：接入系统备份恢复框架（backup 扩展能力），用户换机或恢复出厂后数据可随系统备份回迁。此外提供演示数据生成器，一键铺出约三周的校园量级数据用于路演与自检，操作前强制二次确认。

5 创新拓展功能实现

5.1 超级终端多设备同步与家庭碳积分合并

针对赛题创新方向①「超级终端多设备数据同步，支持家庭碳积分合并统计」，作品提供分布式与文件级两条互补通道。分布式通道基于分布式 KV 库（distributedKVStore，DEVICE_COLLABORATION 模式）实现：应用启动即初始化同步库，开启自动同步并监听远端数据变更；本机碳账本摘要按设备分区写入，聚合接口跨设备读取汇总，同华为账号的多台手机/平板即可自动汇聚出「跨设备合计减排」与「已连接设备数」。运行环境不支持时优雅降级为「当前环境未启用」提示，不阻断任何主流程。

跨账号的家庭合并通过「积分包」文件交换实现：成员在设置页配置昵称后导出积分包（JSON，携带导出方设备标识 device_id 与昵称、碳积分、减排量），家人导入后按昵称合并进家庭账本；导入端以设备标识识别自己的包防止自导入，旧版格式与昵称冲突均有明确提示。该文件级协议与碳普惠平台家庭账本合并接口的报文结构一一对应，未来可平滑切换为平台接口或分布式通道。

5.2 端侧 AI 能力

围绕「图片智能识别低碳行为，自动录入减排数据」，作品构建了由四个端侧能力组成的 AI 录入矩阵：CoreVisionKit 文字识别负责电表读数与票据文本抽取，识别前对大图降采样（长边 ≤ 1280 ）以控制内存峰值；ScanKit 静态二维码检测解析自设计的骑行码协议 zeroisle://ride?km=，扫码即得骑行公里数；语义解析规则引擎将识别文本或用户口语转成结构化行为记录；CoreSpeechKit 提供语音输入与语音合成播报。全部推理均在端侧完成，数据不出设备。

在此之上提供可选的大模型混合增强：用户在设置页配置兼容 DeepSeek 接口的大模型密钥并开启「智能增强」后，岛灵优先调用大模型理解模糊表达，仅上传意图短语；无网络、无余额或调用失败时自动无缝降级本地规则引擎，回复气泡标注当前理解引擎，功能完整性不受任何影响。

为保障现场演示可复现，应用内置演示素材一键导入（电表样例图、光盘海报样例图、骑行码样例图），通过安全控件临时授权写入图库，无需任何存储权限弹窗。

5.3 城市碳普惠平台对接（模拟层）

针对创新方向③「模拟城市碳普惠接口，实现积分互通与权益兑换」，作品设计了「豫碳分·城市碳普惠开放平台」接口协议 v1.0，并以本地协议模拟层实现，接口形态、报文结构与调用时序与正式版完全一致。协议要点：HTTPS 传输；OAuth 2.0 授权码模式鉴权（access_token 有效期 7200 秒）；统一响应信封 code/msg/data；错误码约定 0 成功、401 未授权、1001 账本校验失败、1002 积分不足、1003 权益库存不足；积分上报以账本摘要哈希实现服务端幂等。接口清单如表 5-1 所示。

表 5-1 碳普惠平台接口清单（协议 v1.0）

接口	方法	功能	对应应用功能
/v1/oauth/token	POST	授权码换取 access_token	平台账户鉴权
/v1/points/sync	POST	上报减排量并折算平台碳积分（幂等）	「同步账本到平台」
/v1/benefits/redeem	POST	扣减碳积分并核销权益，返回权益码	碳积分权益兑换
/v1/family/merge	POST	家庭成员账本合并统计	家庭碳积分合并
/v1/bill	GET	月度对账单查询（规划中）	对账

应用侧完整实现了同步上报、权益兑换、家庭合并三条链路：同步时模拟 900ms 网络时延并将请求/响应报文写入「接口调用日志」卡片留痕，便于现场讲解协议；兑换时扣减平台碳积分、生成 ZP 权益码并落入券包，权益码可随时查验；岛币商城兑换的平台券同样落券包，打通「岛币 $\rightleftharpoons$ 平台权益」的积分互通。平台账户与岛币严格分账，各自独立核算。正式接入时仅需将模拟调用替换为 @kit.NetworkKit 的 http 模块，业务代码零改动。

5.4 智能服务

个性化建议：AdvisorService 基于当日记录空窗、周环比下降、行为结构单一、打卡里程碑、阶段冲刺五条本地规则，结合用户实时数据生成「岛灵建议」，在首页以卡片形式主动触达。任务推送：通过系统级后台提醒（reminderAgentManager）

实现每日 19:30 的低碳任务定时提醒，重启后仍生效，重复设置幂等；岛灵每日首次打开主动播报今日简报。

对话式智能体「岛灵」：支持一句话记账（中文数字、日期补录、时间归一、否定守卫）、改账二次确认、周报与任务/商城查询、富卡片回复（内嵌迷你趋势图与任务进度条）、打字机流式输出与会话持久化，配合语音输入与 TTS 播报构成多模态交互。成果分享：年度碳账单海报将全年减排数据、岛屿阶段与等价物换算渲染为长图，基于组件截图能力一键保存并通过系统分享面板分发；电子植树证书同样支持保存与分享，扩大绿色生活的社交传播面。

6 软硬件选型

6.1 开发环境

本作品为纯北向应用开发类赛题，全部开发工作基于鸿蒙官方工具链完成，无需额外采购硬件，如表 6-1 所示。

表 6-1 开发环境与工具链

项目	选型	说明
集成开发环境	DevEco Studio 26.0.0	鸿蒙官方 IDE
开发语言	ArkTS + ArkUI 声明式范式	UI 描述与业务逻辑同语言
SDK 版本	compatibleSdkVersion 6.1.1(24) / targetSdkVersion 26.0.0	满足赛题 API 12 及以上要求
构建工具	hvmigor	官方构建体系
运行底座	HarmonyOS（手机 / 平板 / 模拟器）	纯北向应用，无需开发板

6.2 系统能力选型

作品坚持零第三方依赖，全部能力通过系统 Kit 获取，既压缩包体又消除供应链风险。主要选型如表 6-2 所示。

表 6-2 OpenHarmony 系统能力选型

能力	系统 Kit / 模块	在本作品中的用途
文字识别（OCR）	CoreVisionKit textRecognition	电表抄表、票据文本抽取
二维码检测	ScanKit detectBarcode	骑行码扫码录入
拍照取材	CameraKit cameraPicker	拍照识别（无需相机权限）
语音识别 / 合成	CoreSpeechKit	语音输入、岛灵 TTS 播报
关系型数据库	ArkData relationalStore	本地碳账本六表
分布式数据	ArkData distributedKVStore	超级终端多设备同步
后台定时提醒	NotificationKit reminderAgentManager	每日 19:30 任务提醒
组件截图	ArkUI componentSnapshot	年度海报、证书生成
系统分享	ShareKit systemShare	海报与证书分享
文件选择与读写	CoreFileKit picker / fileIo	JSON 备份与 CSV 报表导出导入
首选项	ArkData preferences	外观模式持久化
事件总线	BasicServicesKit emitter	跨页面数据刷新广播
网络访问（可选）	NetworkKit http	大模型增强调用

6.3 权限声明

应用遵循最小权限原则，仅声明四项权限，均与具体功能一一对应，如表 6-3 所示。

表 6-3 权限声明清单

权限	用途
ohos.permission.PUBLISH_AGENT_REMINDER	发布每日低碳任务后台提醒
ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC	超级终端多设备碳账本同步
ohos.permission.MICROPHONE	语音输入与岛灵语音交互
ohos.permission.INTERNET	大模型增强可选调用（离线功能不依赖）

6.4 硬件环境

表 6-4 测试硬件环境

设备	配置 / 型号	用途
开发 PC	Windows 平台	编码、构建与模拟器调试
本地模拟器	Pura X View 配置，1320×2232 分辨率 480dpi，4 核 4GB	功能与性能测试（API 24 镜像）
HarmonyOS 手机 / 平板	搭载 HarmonyOS 的真机两台（同华为账号）	分布式同步与家庭合并实测、真机演示

6.5 零第三方依赖说明

工程未引入任何三方开源库：图表全部 Canvas 手绘，语义解析自研规则引擎，海报与证书由系统截图与分享能力生成。带来的直接收益包括：安装包仅 14.64 MB（含 12 幅科普插画，基础包 3.30 MB）；无供应链投毒与许可证合规风险；升级 OpenHarmony SDK 时无三方兼容包袱，可随系统版本平滑演进。

7 系统测试

7.1 测试环境与方法

功能与性能测试主要在 DevEco 本地模拟器（Pura X View 配置，1320×2232 分辨率 480dpi，4 核 4GB，HarmonyOS 6.1.1(24) 镜像）上完成，被测包为 com.zeroisle.isle v1.0.0；分布式同步用例在登录同一华为账号的双真机环境实测。性能数据采集方法：冷启动耗时取系统日志生命周期时间戳（WMS 受理启动请求→Ability onCreate→窗口创建→进入前台→首帧页面可见）；内存使用 hidumper 读取进程 PSS；包体积取 HAP 安装包文件尺寸。

表 7-1 测试环境

项目	内容
测试日期	2026 年 10 月 1 日
测试设备	DevEco 本地模拟器（Pura X View，1320×2232，480dpi，4 核 4GB）

项目	内容
系统镜像	HarmonyOS 6.1.1(24), API 24
被测应用	零屿 com.zeroisle.isle v1.0.0
分布式用例补充环境	同华为账号双真机

7.2 功能测试

覆盖五大主要功能与四项创新功能的 13 条核心用例全部通过，如表 7-2 所示。

表 7-2 核心功能测试用例

编号	用例	预期结果	结论
T01	手动录入骑行 3 公里	生成 0.60kg 记录并 +6 岛币，岛屿生态值同步增长	通过
T02	一句话语义「昨天骑车 3 公里、光盘一餐」	拆分为 2 条记录，日期归一为昨日	通过
T03	电表样例图拍照识别	抽取表盘读数并折算节电记录入库	通过
T04	骑行码样例图扫码	解析 km 数生成骑行记录	通过
T05	看板四档周期切换与下钻	趋势与占比口径一致，明细页继承周期与分类	通过
T06	每日任务完成与领取	光盘打卡后 +20 岛币，当日重复领取被拦截	通过
T07	500 岛币兑换植树证书	颁发编号证书可保存分享，二次兑换被拦截	通过
T08	200 岛币兑换碳普惠平台券	券包新增权益码，碳普惠页可查验	通过
T09	平台账本同步与权益兑换	平台碳积分入账、扣减并落券，接口日志留痕	通过
T10	家庭积分包导出与导入	家人碳积分合并入账，自己的包被识别拦截	通过
T11	宿舍周榜舍友数据包合并	按昵称去重合并，合并条数准确提示	通过
T12	JSON 备份导出、清空、恢复	记录完整恢复；重复导入全部去重	通过
T13	双真机分布式同步	一端录入，另一端自动汇聚设备数与合计减排	通过

7.3 性能测试

冷启动各阶段耗时如图 7-1 所示：模拟器环境下从 WMS 受理启动请求到首帧页面可见约 1.07 秒，其中应用主进程 onCreate 至窗口创建仅 131ms，无明显卡顿点。核心性能指标汇总如表 7-3 所示。

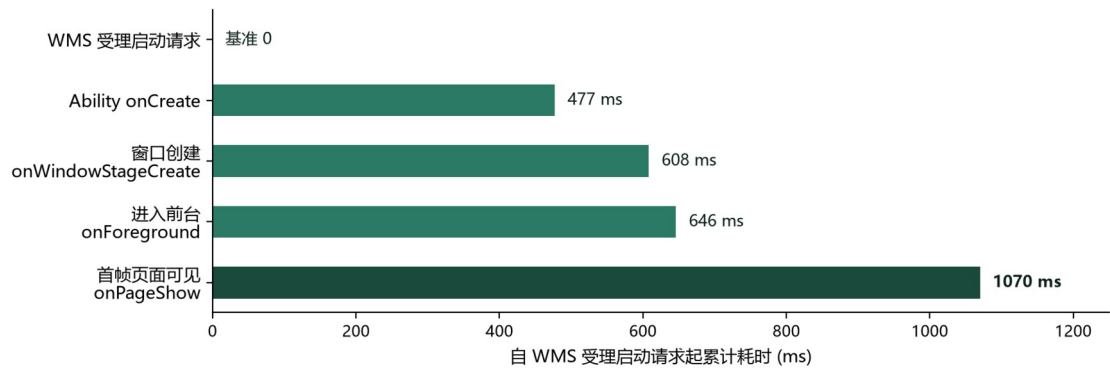


图 7-1 冷启动各阶段累计耗时（模拟器实测）

表 7-3 性能指标实测结果

指标	实测值	说明
冷启动至首帧	约 1.07 秒	含品牌进场动画前段；主线程 onCreate→窗口创建 131ms
安装包体积	14.64 MB（基础包 3.30 MB）	含 12 幅科普插画；插画压缩已列入优化计划
前台运行内存	PSS 约 85 MB	全页面连续操作数分钟后采样，无持续增长迹象
图表渲染	Canvas 按需重绘	帧循环随页面可见性启停，无内存泄漏特征

7.4 异常场景与兼容性测试

针对依赖环境与边界条件设计异常用例，全部按预期优雅降级或拦截，如表 7-4 所示。

表 7-4 异常场景测试用例

场景	操作	预期表现	结论
模拟器运行分布式同步	进入碳普惠平台页	显示「当前环境未启用」，主流程不受影响	通过
麦克风权限拒绝	使用语音输入	文案引导开启权限，应用不崩溃	通过
大模型无网络 / 无密钥	岛灵对话	自动降级本地规则引擎，功能完整	通过
超大图片识别	8000×6000 照片 OCR	降采样至长边 1280 内，识别成功不溢出内存	通过
重复导入同一备份	连续导入两次	第二次全部去重，提示重复导入已拦截	通过
伪造数据包导入	导入非法 JSON	格式校验拦截并给出明确提示	通过
深色模式全页巡检	三态外观切换	无漏配色值，图表双主题正常	通过
空数据首次体验	全新安装遍历各页	插画式引导，无空白页与异常	通过

7.5 测试结论

测试结果表明：本作品五大主要功能与四项创新功能均可稳定演示，核算口径准确一致；冷启动、包体积与内存表现良好，交互流畅无明显卡顿；对权限拒绝、网络缺失、环境不支持等异常场景均具备优雅降级能力，具备面向现场路演与真实用户使用的稳定性。

8 总结与展望

8.1 工作总结

本作品完整交付了赛题二要求的单机版碳足迹记录应用：以 30 项因子库与七通道录入实现低碳行为核算，以 Canvas 自绘图表实现多维可视化看板，以「任务—徽章—商城—证书」闭环实现碳积分激励，以 12 篇图文专栏实现双碳科普，以流式备份与四段式报表实现本地数据管理。在创新拓展上，分布式多设备同步与家庭合并、端侧 AI 录入矩阵、碳普惠平台协议模拟层与智能服务四条线均有真实工程落地，并

可现场演示。工程上坚持零第三方依赖与分层架构，核心代码约 1.3 万行 ArkTS，主题与动效体系统一，深浅色全适配。

更重要的收获在于对「激励可持续」的思考：碳普惠的生命力不在于一次性功能炫技，而在于让用户每天都能低成本地记录、直观地看到回报。零屿用岛屿成长把减排贡献转译为可陪伴的情感资产，这正是作品区别于普通记账工具的核心价值。

8.2 后续优化方向

（1）资源优化：对 12 幅科普插画进行压缩与分档加载，预计可将安装包体积压缩至 3 MB 量级。（2）真机回归：在更多型号真机上按相同方法复测冷启动与内存，并补充高帧率模式下的连续操作曲线。（3）平台正式接入：以 http 模块替换碳普惠协议模拟层，对接真实城市碳普惠平台完成联调。（4）识别能力升级：引入端侧图像分类模型，对「光盘」「回收」等场景实现拍照即识别的品类判断，进一步降低录入成本。（5）生态扩展：探索手表等轻量设备的快捷记账入口，以及基于减排数据的校园社团排行榜，放大碳普惠的社会化激励效应。

附录 A 碳排放因子库全表

内置因子库完整内容如表 A-1 所示，共 5 大类 30 项。因子取值参考公开发布的省级温室气体清单、全国电网平均排放因子及主流碳普惠平台公允量级，供评审专家核验核算口径。

表 A-1 碳排放因子库（5 大类 30 项）

编号	大类	行为名称	单位	减排系数	取值口径
T01	绿色出行	骑行代替驾车	公里	0.20	按燃油车每公里约 0.2kg CO ₂ e 计
T02	绿色出行	步行代替驾车	公里	0.20	按燃油车每公里约 0.2kg CO ₂ e 计
T03	绿色出行	公交代替私家车	公里	0.10	公交人均排放约为私家车的 1/3
T04	绿色出行	地铁代替私家车	公里	0.13	地铁人均排放约为私家车的 1/2

编号	大类	行为名称	单位	减排系数	取值口径
T05	绿色出行	拼车代替独驾	公里	0.10	两人同行各减一半
T06	绿色出行	新能源车代替燃油车	公里	0.06	按当前电网结构下的差额
T07	绿色出行	少开一天车	次	2.00	按日均通勤 10km 估算
T08	绿色出行	步行上下楼代替电梯	次	0.03	电梯每次运行约 0.03kg CO ₂ e
E01	节水节电	节约用电	度	0.57	全国电网平均排放因子参考值
E02	节水节电	空调调高 1℃	次	0.50	按运行 8 小时估算节电量
E03	节水节电	关闭待机电器	晚	0.05	待机功耗约占家庭用电 5%-10%
E04	节水节电	淋浴代替泡澡	次	0.50	省水又省加热能耗
W01	节水节电	节约用水	吨	0.30	按供水污水处理能耗折算
W02	节水节电	一水多用	次	0.02	按每次节水约 60 升折算
F01	光盘餐饮	光盘行动	餐	0.25	每浪费 1kg 食物约 2.5kg CO ₂ e, 光盘约省 0.1kg
F02	光盘餐饮	素食一餐	餐	0.50	肉类餐饮碳足迹显著高于素食
F03	光盘餐饮	少点一次外卖	次	0.35	含包装与配送环节
F04	光盘餐饮	自带水杯	次	0.05	避免一次性纸杯/塑料杯
F05	光盘餐饮	自带餐具	次	0.05	避免一次性餐具
R01	旧物回收	回收旧衣物	公斤	3.60	旧衣再生利用公开参考值
R02	旧物回收	回收纸张	公斤	1.50	再生纸替代原生纸差额
R03	旧物回收	回收塑料瓶	个	0.05	PET 再生替代原生料差额
R04	旧物回收	回收金属	公斤	5.00	金属再生节能显著
R05	旧物回收	旧物捐赠/二手转卖	件	1.00	延长物品寿命避免新购
R06	旧物回收	回收小家电	件	2.00	含金属塑料再生价值
H01	绿色习惯	自带购物袋	次	0.03	避免一次性塑料袋
H02	绿色习惯	垃圾分类投放	次	0.05	提高资源化比例
H03	绿色习惯	双面打印/无纸化	次	0.02	按节约纸张折算
H04	绿色习惯	拒绝过度包装商品	次	0.10	按省去包装材料折算
H05	绿色习惯	植树/认养绿植	棵	10.00	按一棵树年固碳量约 10kg 计